



ChatBot
Aula 03

Prof. Me Daniel Vieira



Agenda

1- Construindo um ChatBot simples com a Llama Index

Recursos

Groq - Servidor para buscar modelos LLM

<https://console.groq.com/keys>

Open Wheather Map

<https://openweathermap.org/price>

<https://www.pinecone.io/>

<https://docs.litellm.ai/docs/>

<https://huggingface.co/login?next=%2Fsettings%2Ftokens>

Recursos

groqcloud

Playground

Documentation

Metrics

API Keys

Settings

Status

Discord

Chat with us



Personal

Playground

Chat

Studio

llama-3.3-70b-versatile



</> View code

SYSTEM Enter system message (Optional)

Welcome to the Playground

- You can start by typing a message
- Click submit to get a response
- Use the <> icon to view the code

USER

User Message...

Submit



PARAMETERS



Temperature

1

Max Completion Tokens

1024

Stream



JSON Mode



Advanced



Recursos

Clicar em Api Key, atribuir um nome para API e copiar a chave

groqcloud

Playground

Documentation

Metrics

API Keys

Settings

Status

Discord

Chat with us

 Personal

API Keys

Manage your API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access.

NAME	SECRET KEY	CREATED	LAST USED	USAGE (24HRS)		
GROQ_API	gsk_...vXRm	05/02/2025	Never	0 API Calls		
groq_api_key	gsk_...B2Zk	05/02/2025	11/02/2025	0 API Calls		

Create API Key

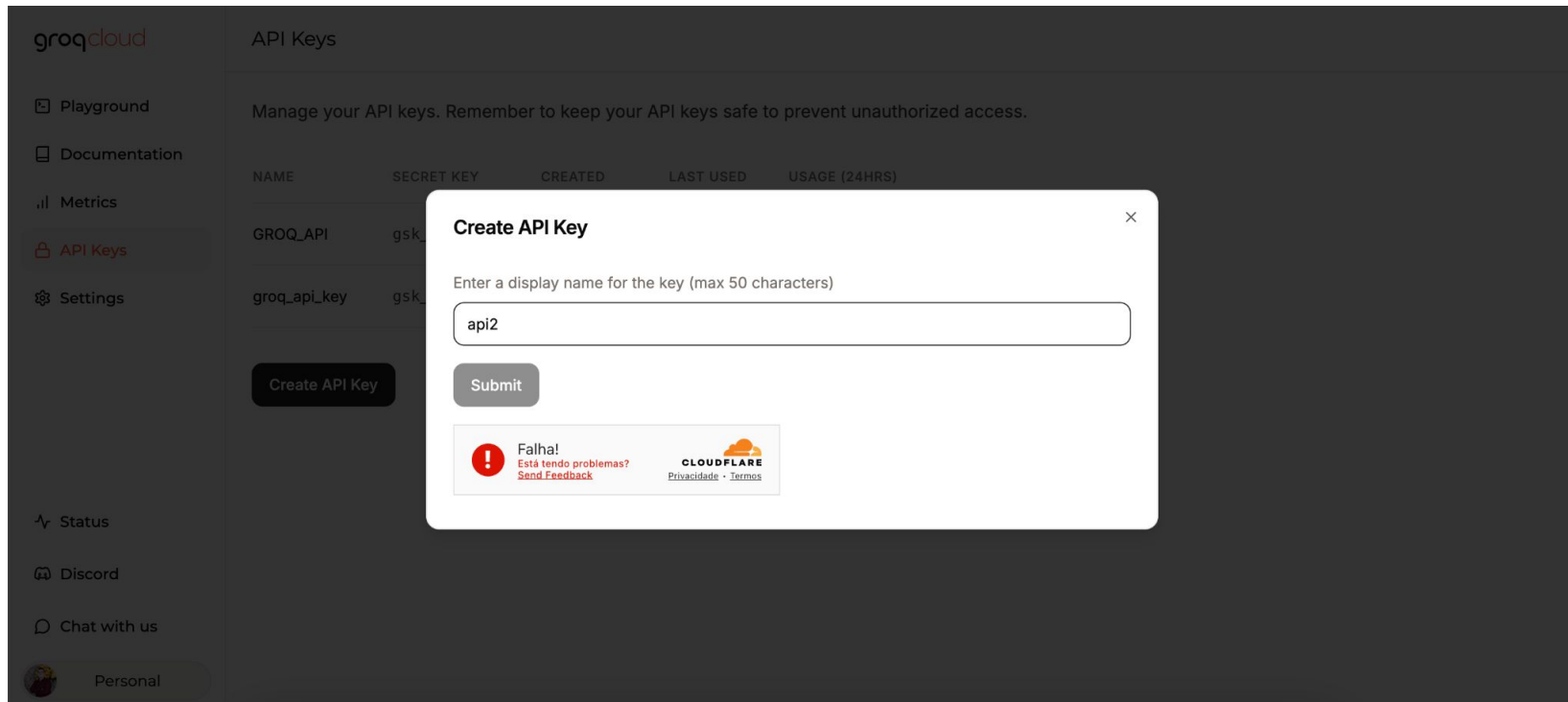
Recursos

Clicar em Api Key, atribuir um nome para API e copiar a chave

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

Recursos

Clicar em Api Key, atribuir um nome para API clicar em submit



The screenshot shows the Groq Cloud dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Playground, Documentation, Metrics, API Keys (highlighted), Settings, Status, Discord, Chat with us, and a Personal profile section. The main area is titled 'API Keys' and contains a table with columns: NAME, SECRET KEY, CREATED, LAST USED, and USAGE (24HRS). Two API keys are listed: 'GROQ_API' and 'groq_api_key'. A 'Create API Key' button is visible below the table. A modal dialog is open in the center, titled 'Create API Key', with a close button (X) in the top right. The modal contains the instruction 'Enter a display name for the key (max 50 characters)' and a text input field containing 'api2'. Below the input is a 'Submit' button. At the bottom of the modal, there is a Cloudflare error banner that reads 'Falha! Está tendo problemas? Send Feedback' and includes the Cloudflare logo and links for 'Privacidade' and 'Termos'.

groqcloud

API Keys

Manage your API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access.

NAME	SECRET KEY	CREATED	LAST USED	USAGE (24HRS)
GROQ_API	gsk_...			
groq_api_key	gsk_...			

Create API Key

Create API Key

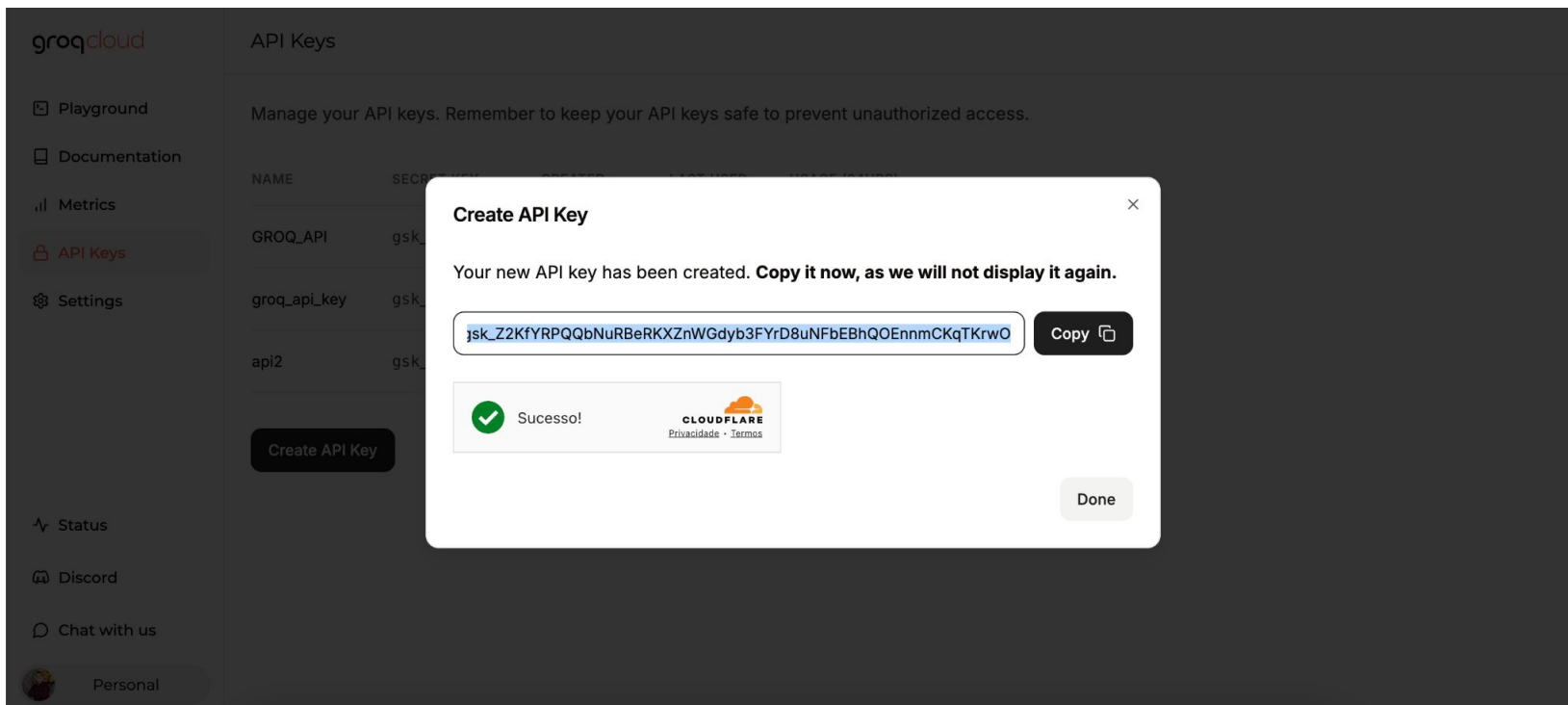
Submit

Falha!
Está tendo problemas?
[Send Feedback](#)

CLOUDFLARE
[Privacidade](#) · [Termos](#)

Recursos

Copiar a API gerada e salvar, pois precisaremos dela



The screenshot shows the Groq Cloud dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Playground, Documentation, Metrics, API Keys (highlighted), Settings, Status, Discord, Chat with us, and a Personal profile section. The main area is titled 'API Keys' and contains a table with columns 'NAME' and 'SECRET'. The table lists three keys: 'GROQ_API' (secret: gsk...), 'groq_api_key' (secret: gsk...), and 'api2' (secret: gsk...). A 'Create API Key' button is at the bottom left of the table. A modal window titled 'Create API Key' is open in the center. It contains the text: 'Your new API key has been created. Copy it now, as we will not display it again.' Below this is a text input field containing the API key: 'jsk_Z2KfYRPQQbNuRBeRKXZnWGdyb3FYrD8uNFbEBhQOEnnmCKqTKrwO'. To the right of the input is a 'Copy' button. At the bottom of the modal is a 'Done' button. A success message at the bottom of the modal reads: 'Sucesso!' with a green checkmark icon and the Cloudflare logo and 'Privacidade - Termos' link.

groqcloud

API Keys

Manage your API keys. Remember to keep your API keys safe to prevent unauthorized access.

NAME	SECRET
GROQ_API	gsk...
groq_api_key	gsk...
api2	gsk...

Create API Key

Create API Key

Successo!

CLOUDFLARE
Privacidade - Termos

jsk_Z2KfYRPQQbNuRBeRKXZnWGdyb3FYrD8uNFbEBhQOEnnmCKqTKrwO

Copy

Done

Recursos

Copiar a API gerada e salvar, pois precisaremos dela

`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`

Exemplo LLM Llamas

Instalação da biblioteca Groq

!pip install groq

1 # instalação da Biblioteca Groq

2 !pip install groq

```
... Requirement already satisfied: groq in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.0.0)
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.12.1)
Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)
Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)
Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.1
Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq) (3.1
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq) (2026
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.*->httpx<1,>=0.
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>
```

Instalando bibliotecas

```
1 # importando a biblioteca do google colab
```

```
2 from google.colab import userdata
```

```
3 chat_api = userdata.get('api_chat26') # armazenando a chave da api
```

```
1 #chat_api
```

```
1 from groq import Groq # importando a biblioteca Groq
```

Chatbot com Llamas

```
client = Groq(api key=chat_api) # cria um cliente do Groq para realizar as
# requisições para a api
# Faz a solicitação para o modelo
completion =client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
```

Chatbot com Llamas

```
messages=[
    {
        "role":"system","content":"Você é um assistente de agricultor"
    },
    {
        "role":"user","content":"Qual a semente é indicada para \n o solo arenoso em maio ?"
    }
],
temperature =0,
max tokens=1024,
top p=1,
stream = False,
)
#Exibe a resposta gerada

print(completion.choices[0].message.content)
```

Chatbot com Llamas

Para solo arenoso em maio, é importante escolher culturas que sejam resistentes à seca e possam 

1. **Milho**: O milho é uma cultura que pode se adaptar bem a solos arenosos, desde que haja irrigação adequada. É u
2. **Feijão**: O feijão é outra cultura que pode se adaptar bem a solos arenosos. Existem várias variedades de feijã
3. **Cenoura**: A cenoura é uma cultura que pode se adaptar bem a solos arenosos e é uma boa opção para maio. Ela é
4. **Pepino**: O pepino é uma cultura que pode se adaptar bem a solos arenosos e é uma boa opção para maio. Ele é fá
5. **Abobrinha**: A abobrinha é uma cultura que pode se adaptar bem a solos arenosos e é uma boa opção para maio. El

Lembre-se de que, antes de plantar, é importante preparar o solo adequadamente, adicionando matéria orgânica e ferti

Além disso, é importante considerar as seguintes dicas para cultivar em solo arenoso:

- * Use irrigação adequada para evitar a seca do solo.
- * Adicione matéria orgânica ao solo para melhorar a retenção de água e a fertilidade.
- * Use fertilizantes adequados para a cultura escolhida.
- * Plante em épocas de clima mais fresco para evitar o estresse térmico.

Espero que essas informações sejam úteis! Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar.

Chatbot com Llamas

```
# Solicitando para que o usuario do chat digite sua pergunta
user prompt = input('Digite sua pergunta:')
client = Groq(api key=chat api) # cria um cliente do Groq para realizar as
# requisições para a api
# Faz a solicitação para o modelo
completion =client.chat.completions.create(
    model="llama-3.1-8b-instant",
    messages=[
        {
            "role":"system","content":"Você é um assistente de agricultor"
        },
        {
            "role":"user","content":user prompt
        }
    ],
    temperature =0.5,
    max tokens=1024,
    top p=1,
    stream = False,
)

#Exibe a resposta gerada
print("\n Resposta do assistente: \n ")
print(completion.choices[0].message.content)
```

Chatbot com Llamas

```
client = Groq(api key=chat api) # cria um cliente do Groq para realizar as  
while True:  
  
    # Solicitando para que o usuario do chat digite sua pergunta  
    user_prompt = input('\n Digite sua pergunta sobre agricultura ou digite 15 para sair: '  
    if user_prompt.strip()=="15":  
        print('Encerrando o chatbot')  
  
        break  
    else:  
        # requisicoes para a api  
        # Faz a solicitação para o modelo  
        completion = client.chat.completions.create(  
            model="llama-3.1-8b-instant",  
            messages=[  
                {  
                    "role": "system", "content": "Você é um assistente de agricultor!"  
                },  
                {  
                    "role": "user", "content": user_prompt  
                }  
            ],  
            temperature =0.5,  
            max_tokens=1024,  
            top_p=1,  
            stream = False,  
        )
```


Chatbot com Llamas

```
#Exibe a resposta gerada
```

```
print("\n Resposta do assistente: \n ")
```

```
print(completion.choices[0].message.content)
```

Chatbot com Llamas

...

Digite sua pergunta sobre agricultura ou digite 15 para sair:preparar o solo para plantar couve

Resposta do assistente:

Preparar o solo para plantar couve é fundamental para garantir um crescimento saudável e produtivo da planta. Aqui es

1. ****Escolha um local com sol pleno****: A couve precisa de sol pleno para crescer bem, então escolha um local com pelo
2. ****Verifique a fertilidade do solo****: A couve precisa de um solo rico em nutrientes, especialmente nitrogênio, fósfo
3. ****Remova ervas daninhas****: Remova todas as ervas daninhas e plantas invasoras do local onde você vai plantar a cou
4. ****Ararie o solo****: Ararie o solo com uma enxada ou um arado para remover quaisquer pedras ou outros obstáculos que
5. ****Adicione compost****: Adicione um pouco de compost ao solo para melhorar a fertilidade e a estrutura do solo.
6. ****Nivelie o solo****: Nivelie o solo para garantir que esteja uniforme e não haja áreas com solo mais alto ou mais b
7. ****Cubra o solo com uma camada de palha****: Cubra o solo com uma camada de palha para manter a umidade e prevenir a

Exercício

- 1 - Alterar o modelo de LLM llama-3.3-70b-versatile para llama-3.1-8b-instant e ver como as respostas se comportam
- 2 - Alterar a temperatura e ver o que acontece

Obrigado!

Prof. Me Daniel Vieira

Email: danielvieira2006@gmail.com

Linkedin: Daniel Vieira

Instagram: Prof daniel.vieira95

